

SKPL-0001

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Aplikasi Manajemen Affiliate (Comis.io)

untuk:

Muhammad Shiddiq Azis

Dipersiapkan oleh:

Kemal Farouq At-Tirmidzi - 103012400263

Ranzyah Adinata Aldo - 103012430005

Shasha Shany Azahra – 103012400178

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2026

 UNIVERSITAS Telkom	Program Studi S1 Informatika - Fakultas Informatika	SKPL - 0001	Halaman
	Revisi	<01>	<i>Tgl: <1 Mei 2026></i>

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-0001</i>	<i>Halaman 1 dari 20</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	Pembuatan dokumen SKPL awal berdasarkan panduan pengguna dan DFD/ERD/Class Diagram
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL								
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

2. Daftar Isi

1. Daftar Perubahan	2
2. Daftar Isi	3
1. Pendahuluan	4
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	4
1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen	4
1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim	4
1.4 Referensi	5
2. Deskripsi Global Perangkat Lunak	6
2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak	6
2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak	6
2.3 Profil dan Kelas Pengguna	6
2.4 Lingkungan Operasi	6
2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem	7
2.6 Asumsi dan Dependensi	7
3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak	8
3.1 Deskripsi Kebutuhan	8
3.1.1 Kebutuhan Fungsional	8
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional	8
3.2 Pemodelan Analisis	9
3.2.1 Usecase Diagram	9
3.2.1.1 Usecase Scenario #1 "Mengambil Link Afiliasi(Join Campaign)"	9
3.2.1.2 Usecase Scenario #2 : "Request Payout (Penarikan Dana)"	10
3.2.1.3 Usecase Scenario #3 "Registrasi Akun Affiliate"	10
3.2.1.4 Usecase Scenario #4 "Persetujuan Penarikan Dana (Approve Payout)"	11
3.2.1.5 Usecase Scenario #2 <nama usecase>	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
3.2.1.6 Usecase Scenario #6: "Login Akun"	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
3.2.1.7 Usecase Scenario #7: "Kelola Skema Komisi (Admin)"	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
3.2.1.8 Usecase Scenario #8: "Generate Laporan (Reports)"	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
3.2.2 Class Diagram:	14
4. Kebutuhan Lain - Lain	17
4.1 Antarmuka Pengguna	17
4.2 Antarmuka Perangkat Keras	17
4.3 Antarmuka Perangkat Lunak	17
4.4 Antarmuka Komunikasi	17
4.5 Fitur sistem cerdas	17
1. Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing	18

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini bertujuan untuk mendefinisikan secara rinci kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari Aplikasi Manajemen Affiliate (Comis.io). Dokumen ini akan menjadi acuan utama bagi tim pengembang (developer), penguji (tester), dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Ruang lingkup sistem Comis.io mencakup pengelolaan siklus program afiliasi, yang meliputi:

- Pendaftaran akun pengguna sebagai Affiliate.
- Pembuatan dan pengelolaan Link/Kode Referral secara otomatis (Campaigns & Marketing Assets).
- Pelacakan (tracking) klik link dan transaksi yang berhasil dari pembeli (Buyer).
- Perhitungan, pembaruan saldo, dan pengelolaan status komisi.
- Manajemen pengajuan penarikan dana (Payout Request) oleh Affiliate dan persetujuan oleh Admin.
- Penilaian performa (Leaderboard & Reputation Score) serta penyediaan laporan penjualan (Reports).

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Istilah	Definisi
Affiliate	Mitra atau pengguna yang mendaftar untuk mempromosikan produk menggunakan tautan khusus guna mendapatkan komisi.
Referral Link/Code	Tautan atau kode unik yang dihasilkan sistem untuk melacak sumber penjualan dari seorang Affiliate.
Payout	Proses pencairan dana komisi dari saldo Wallet pengguna ke rekening bank pengguna.
Reputation Score	Angka penilaian otomatis (skala 1-100) yang mengukur kualitas penjualan pengguna untuk penentuan peringkat Leaderboard.

1.4 Referensi

Aplikasi Shoope

Aplikasi Tokopedia

Dokumen Pemodelan Sistem Comis.io (daata2.docx) berisi DFD Level 0, DFD Level 1, ERD, dan Class Diagram.

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Sistem Manajemen Affiliate (Comis.io) merupakan sebuah platform aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mendapatkan penghasilan tambahan melalui skema pemasaran afiliasi. Sistem ini mendigitalisasi proses pembagian link produk, pencatatan otomatis transaksi pembeli dari link tersebut, kalkulasi komisi, hingga pencairan dana ke rekening secara transparan dan akurat.

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

Sistem ini beroperasi secara mandiri (self-contained) dengan tujuan (goal) untuk:

1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan mitra pemasar (affiliate) dari sisi Admin.
2. Memberikan transparansi penuh kepada pengguna (Affiliate) terkait metrik performa seperti jumlah klik, komisi yang ditahan (pending), komisi yang disetujui (approved), dan riwayat penarikan (payout).
3. Meningkatkan angka penjualan produk perusahaan melalui otomatisasi penyediaan bahan kampanye dan pemasaran.

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

Kelas Pengguna	Deskripsi dan Peran
User Affiliate /	Mitra yang mendaftar, memilih kampanye, mengambil link/kode referral, memantau dashboard penjualan, dan melakukan request payout dana.
Admin	Pengelola yang mengkonfigurasi skema komisi, memantau performa dan rekapan data, serta menyetujui proses pencairan dana (payout).
Customer Buyer /	Konsumen yang mengklik link afiliasi, membuat pesanan (checkout), dan melakukan transaksi penyelesaian pembelian.

2.4 Lingkungan Operasi

Aplikasi ini merupakan sistem berbasis Web (Web-based Application) yang berjalan di lingkungan server berbasis Cloud. Pengguna dapat mengakses sistem menggunakan perangkat keras seperti PC, Laptop, atau Smartphone melalui Web Browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari). Sistem dikonfigurasi untuk terhubung dengan Database Relasional (SQL) untuk menyimpan riwayat transaksi dan data dompet digital (wallet) pengguna.

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-0001	Halaman 6 dari 20
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

- Sistem mensyaratkan saldo minimal (Minimum Payout) sebesar IDR 50.000 untuk melakukan penarikan dana. Di bawah nominal tersebut, validasi otomatis akan menolak permintaan.
- Klik link referral hanya tercatat sebagai statistik awal. Komisi berbentuk uang baru akan terhitung ketika pembeli menyelesaikan status *Checkout* dan transaksi dinyatakan sukses.
- Data password pengguna wajib menggunakan enkripsi (password_hash) sesuai standar keamanan saat pembuatan akun.

2.6 Asumsi dan Dependensi

- Diasumsikan perangkat pengguna (Affiliate) selalu terkoneksi dengan internet yang stabil saat mengakses sistem.
- Sistem bergantung pada gateway pembayaran eksternal (Payment Gateway) untuk mengubah status *Transaction* menjadi sukses, yang kemudian memicu perhitungan komisi.

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
1.	FR-01	User dapat mendaftarkan akun baru ke dalam sistem sehingga data divalidasi dan disimpan.	Validasi Data Registrasi (1.1)
2.	FR-02	Affiliate dapat bergabung ke dalam <i>campaign</i> untuk menghasilkan <i>link</i> atau kode <i>referral</i> unik.	Generate Referral (1.2)
3.	FR-03	Sistem dapat memvalidasi <i>link</i> yang diklik oleh pembeli dan mencatat aktivitas beserta <i>IP Address</i> dan waktu klik.	Validasi Klik Referral (2.1)
4.	FR-04	Sistem dapat mencatat transaksi pembeli yang berhasil ke dalam <i>log</i> dan mengirimkan notifikasi.	Catat Transaksi Berhasil (2.2)
5.	FR-05	Sistem dapat mengkalkulasi persentase komisi dan memperbarui saldo dompet (<i>Wallet</i>) Affiliate.	Update Saldo Komisi (3.2)
6.	FR-06	Affiliate dapat melihat <i>ranking leaderboard</i> dan skor reputasi untuk memantau performa penjualan.	Tampilkan Leaderboard (3.4)
7.	FR-07	Affiliate dapat mengajukan permohonan penarikan dana (<i>request payout</i>) dari saldo komisi yang dimiliki.	Validasi Request Payout (4.1)
8.	FR-08	Admin dapat menyetujui pengajuan penarikan dana (<i>approve payout</i>) agar sistem memperbarui status dan mencatat riwayat.	Proses Approve Payout (4.2)
9.	FR-09	Admin dapat mengatur dan mengelola skema persentase komisi produk ke dalam sistem.	Kelola Skema Komisi (3.3)
10.	FR-10	Affiliate dan Admin dapat melihat laporan rekapan transaksi dan data performa penjualan.	Generate Laporan (4.4)
11.	FR-11	Affiliate dapat menyalin <i>template</i> teks promosi beserta tautan afiliasi untuk dibagikan.	Copy Marketing Assets

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
1.	FR-01	User dapat mendaftarkan akun baru ke dalam sistem sehingga data divalidasi dan disimpan.	Validasi Data Registrasi (1.1)
2.	FR-02	Affiliate dapat bergabung ke dalam <i>campaign</i> untuk menghasilkan <i>link</i> atau kode <i>referral</i> unik.	Generate Referral (1.2)
3.	FR-03	Sistem dapat memvalidasi <i>link</i> yang diklik oleh pembeli dan mencatat aktivitas beserta <i>IP Address</i> dan waktu klik.	Validasi Klik Referral (2.1)
4.	FR-04	Sistem dapat mencatat transaksi pembeli yang berhasil ke dalam <i>log</i> dan mengirimkan notifikasi.	Catat Transaksi Berhasil (2.2)
5.	FR-05	Sistem dapat mengkalkulasi persentase komisi dan memperbarui saldo dompet (<i>Wallet</i>) Affiliate.	Update Saldo Komisi (3.2)
6.	FR-06	Affiliate dapat melihat <i>ranking leaderboard</i> dan skor reputasi untuk memantau performa penjualan.	Tampilkan Leaderboard (3.4)
7.	FR-07	Affiliate dapat mengajukan permohonan penarikan dana (<i>request payout</i>) dari saldo komisi yang dimiliki.	Validasi Request Payout (4.1)
8.	FR-08	Admin dapat menyetujui pengajuan penarikan dana (<i>approve payout</i>) agar sistem memperbarui status dan mencatat riwayat.	Proses Approve Payout (4.2)
9.	FR-09	Admin dapat mengatur dan mengelola skema persentase komisi produk ke dalam sistem.	Kelola Skema Komisi (3.3)
10.	FR-10	Affiliate dan Admin dapat melihat laporan rekapan transaksi dan data performa penjualan.	Generate Laporan (4.4)
11.	FR-11	Affiliate dapat menyalin <i>template</i> teks promosi beserta tautan afiliasi untuk dibagikan.	Copy Marketing Assets

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 Usecase Diagram

3.2.1.1 Usecase Scenario #1 “Mengambil Link Afiliasi(Join Campaign)”

Nama Case	Use Case
	Mengambil Link Afiliasi (Generate Referral)

Deskripsi	Fungsi digunakan oleh Affiliate untuk bergabung ke campaign dan mendapatkan link khusus untuk disalin.	
Pre-Kondisi	User telah berhasil login dan berstatus sebagai Affiliate.	
Post-Kondisi	Kode dan link referral ter-generate dan siap disalin di menu Marketing Assets.	
Skenario Utama	Aktor (Affiliate)	Sistem
	Membuka menu Campaigns	Menampilkan daftar produk / Available Products
	Memilih produk dan klik tombol "Join" biru	Sistem merubah tombol menjadi "View Code" (hijau) dan mengenerate Referral_Link.
	Buka menu Marketing Assets & klik Copy	Menyalin data link dan template ke clipboard pengguna.

3.2.1.2 Usecase Scenario #2 : "Request Payout (Penarikan Dana)"

Nama Use Case	Request Payout	
Deskripsi	Affiliate mengajukan penarikan saldo komisi ke rekening bank.	
Pre-Kondisi	Saldo Wallet Balance Affiliate > IDR 50.000 (Approved status).	
Post-Kondisi	Saldo berkurang, record PayoutRequest bertambah dengan status 'Pending'.	
Skenario Utama	Aktor (Affiliate)	Sistem
	Buka menu Wallets	Menampilkan jumlah saldo dan tombol Request Payout
	Mengisi form request (bank, no rek) dan Submit	Validasi ketersediaan saldo. Memotong dompet (D4) dan simpan Payout_Requests. Meneruskan notifikasi ke Admin.
Skenario Eksepsional	Nominal saldo < IDR 50.000	Sistem menolak request dan memunculkan error Minimum Payout.

3.2.1.3 Usecase Scenario #3 "Registrasi Akun Affiliate"

Nama Use Case	Registrasi Akun Affiliate
----------------------	---------------------------

Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh pengguna awam untuk mendaftarkan diri sebagai mitra/Affiliate baru di sistem.	
Pre-Kondisi	Pengguna belum memiliki akun dan berada di halaman awal aplikasi.	
Post-Kondisi	Data Affiliate baru telah tervalidasi dan tersimpan di basis data (D1 Data Affiliate), akun siap digunakan untuk login.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Membuka aplikasi dan klik tombol "Sign Up" di halaman awal.	Menampilkan formulir pendaftaran.
	Mengisi formulir (nama lengkap, email, nomor telepon, peran, kata sandi) dan klik tombol "Sign up" merah.	Memvalidasi kelengkapan dan format data input pengguna.
		Menyimpan data akun ke <i>database</i> , menghasilkan Kode/Link Referral awal, dan mengarahkan ke halaman login.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Mengisi data dengan format yang salah (misal: format email salah atau password kurang dari 6 karakter).	Menampilkan pesan error validasi berwarna merah di bawah kolom isian dan menolak pendaftaran.

3.2.1.4 Usecase Scenario #4 "*Persetujuan Penarikan Dana (Approve Payout)*"

Nama Use Case	Persetujuan Penarikan Dana (Approve Payout)	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh Admin untuk meninjau dan menyetujui pengajuan pencairan komisi (Payout Request) dari Affiliate.	
Pre-Kondisi	Terdapat pengajuan penarikan dana berstatus <i>Pending</i> dari Affiliate. Admin telah berhasil login.	
Post-Kondisi	Status pengajuan berubah menjadi <i>Approved</i> , riwayat pencairan tersimpan di D6 Riwayat Payout.	
Skenario Utama	Aktor (Admin)	Sistem
	Membuka menu pengelolaan <i>Payout</i> .	Menampilkan daftar <i>Request Payout</i> yang masuk dari para Affiliate.
	Memilih data pengajuan yang valid, lalu menekan tombol persetujuan (Approve).	Mengubah status <i>Payout Request</i> menjadi disetujui (Approved).
		Melakukan <i>Update Status Payout</i> (4.3), mencatat aksi ke D6 Riwayat Payout , dan mengirimkan notifikasi persetujuan (Ikon Lonceng) ke akun Affiliate.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor (Admin)	Sistem
	Menemukan kejanggalan data rekening dan menolak (Reject) pengajuan pencairan dana.	Mengubah status menjadi ditolak (Rejected), mencatat alasan penolakan, mengembalikan saldo yang tertahan ke dompet (<i>Wallet</i>)

		pengguna, dan mengirim notifikasi kegagalan.	
--	--	--	--

3.2.1.5 Usecase Scenario #2 <nama usecase>

Nama Use Case	Pelacakan Transaksi dan Komisi (Tracking)	
Deskripsi	Proses otomatis ketika pembeli melakukan <i>checkout</i> melalui <i>referral link</i> , yang akan mencatat transaksi dan menghitung komisi bagi Affiliate.	
Pre-Kondisi	Pembeli (Buyer) telah mengklik <i>referral link</i> milik Affiliate dan berhasil melakukan pembayaran produk (Checkout sukses).	
Post-Kondisi	Log transaksi terekam di D3 Log Transaksi dan saldo komisi ditambahkan ke dompet Affiliate (D4 Saldo Komisi).	
Skenario Utama	Aktor (Pembeli/Sistem)	Sistem
	Pembeli menyelesaikan pengisian data pesanan dan melakukan pembayaran (Checkout sukses).	Menerima respon pembayaran berhasil, menjalankan proses (2.2) Catat Transaksi Berhasil ke D3 Log Transaksi.
		Menjalankan <i>Tracking</i> Komisi (3.1), memanggil aturan persentase dari D5 Skema Komisi.
		Melakukan (3.2) <i>Update</i> Saldo Komisi ke tabel <i>Commissions</i> dan menambahkan <i>Wallet Balance</i> (D4) Affiliate.
		Mengirimkan notifikasi pesanan baru (Ikon Lonceng) ke akun Affiliate yang bersangkutan.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor (Pembeli)	Sistem
	Pembeli hanya mengklik <i>link</i> tetapi membatalkan pembelian atau pembayaran kedaluwarsa.	Hanya mencatat aktivitas sebagai <i>Total Clicks</i> di menu Dashboard, tidak ada penambahan saldo komisi yang dicatat di tabel <i>Commissions</i> .

3.2.1.6 Usecase Scenario #6: "Login Akun"

Nama Use Case	Login Akun	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh User (Affiliate dan Admin) untuk masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.	
Pre-Kondisi	User telah memiliki akun aktif di dalam sistem.	
Post-Kondisi	User berhasil masuk dan dialihkan ke halaman Beranda (Dashboard) sesuai dengan peran (<i>role</i>) masing-masing.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	1. Klik tombol Login pada halaman awal aplikasi.	2. Menampilkan halaman form login.

	3. Masukkan Alamat Email dan Kata Sandi, lalu klik tombol Login.	4. Memvalidasi kecocokan email dan kata sandi menggunakan enkripsi password (<i>password hash</i>).
		5. Mengaktifkan sesi login dan mengalihkan pengguna ke halaman Beranda/Dashboard.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Memasukkan kombinasi email atau password yang salah.	Menampilkan pesan error validasi bahwa kredensial tidak cocok dan menolak akses masuk.

3.2.1.7 Usecase Scenario #7: "Kelola Skema Komisi (Admin)"

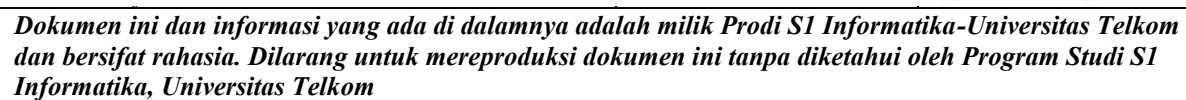
Nama Use Case	Kelola Skema Komisi	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh Admin untuk mengatur besaran nilai, tipe, dan status keaktifan dari aturan pembagian komisi produk.	
Pre-Kondisi	Admin telah berhasil masuk (login) ke dalam sistem.	
Post-Kondisi	Aturan skema komisi baru atau perubahan skema aktif tersimpan di dalam basis data (D5 Skema Komisi).	
Skenario Utama	Aktor (Admin)	Sistem
	1. Membuka menu Konfigurasi Skema Komisi.	2. Menampilkan daftar skema komisi yang berlaku beserta parameternya.
	3. Memasukkan nama skema, tipe komisi, nilai (<i>value</i>), serta mengatur status keaktifan (<i>isActive</i>), lalu menekan Simpan.	4. Memproses penyimpanan skema komisi (3.3) ke dalam komponen data store D5 Skema Komisi.

3.2.1.8 Usecase Scenario #8: "Generate Laporan (Reports)"

Nama Use Case	Generate Laporan Penjualan		
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh Affiliate maupun Admin untuk melihat grafik performa aktivitas promosi, total klik, serta rekapan komisi dalam periode tertentu.		
Pre-Kondisi	User (Affiliate atau Admin) telah melakukan autentikasi login ke sistem.		
Post-Kondisi	Sistem menyajikan visualisasi data historis transaksi dan pencairan dana secara periodik.		
Skenario Utama	Aktor	Sistem	
	1. Memilih menu <i>Reports</i> pada panel navigasi kiri.	2. Menampilkan halaman laporan penjualan utama dilengkapi filter penanggalan.	
	3. Menentukan rentang tanggal laporan dan klik tombol Cari/Filter.	4. Menjalankan proses (4.4) Generate Laporan dengan menarik data historis dari D3 Log Transaksi dan D6 Riwayat Payout.	

		5. Menyajikan visualisasi data grafik performa penjualan beserta angka total klik kepada pengguna.	
--	--	--	--

3.2.2 *Class Diagram:*



Struktur Class Diagram pada sistem meliputi kelas-kelas utama sebagai berikut:

- **User:** Superclass yang menyimpan informasi mendasar seluruh pengguna aplikasi, mencakup atribut *id*, *firstName*, *lastName*, *email*, *passwordHash*, dan *role*. Kelas ini memiliki metode operasional *login()* dan *register()*.
- **Affiliate:** Subclass turunan dari kelas User yang dikhususkan bagi mitra pemasar. Kelas ini memuat atribut spesifik seperti *referralCode*, *referralLink*, dan *status*, serta fungsi *generateReferralLink()*, *getDashboardStats()*, dan *updateStatus()*. Berelasi 1-to-1 dengan entitas Leaderboard dan Wallet.
- **Customer:** Menyimpan data identitas pembeli eksternal yang meliputi *id*, *name*, *email*, dan *phone* untuk kebutuhan inisiasi transaksi di platform.
- **ReferralClick:** Mengelola pencatatan aktivitas setiap kali tautan afiliasi diklik oleh pembeli potensial, menyimpan informasi *id*, *ipAddress*, *userAgent*, serta waktu klik *clickedAt* guna memvalidasi keaslian kunjungan.
- **Product:** Menyimpan katalog komersial barang atau produk yang dapat dipromosikan oleh Affiliate, yang memuat atribut berupa *id*, *name*, *price*, *category*, dan *createdAt*.
- **Wallet:** Kelas representasi dompet digital internal milik Affiliate untuk menampung komisi cair yang berstatus *Approved*. Menyimpan atribut *balance* serta metode fungsional *addBalance()*, *deductBalance()*, dan *getBalance()*.
- **Transaction & TransactionItem:** Transaction mencatat ringkasan aktivitas belanja pembeli melalui kode referral unik, memuat atribut *orderReference*, *orderAmount*, dan *status*. TransactionItem menjabarkan rincian kuantitas produk yang dibeli melalui atribut *quantity*, *price*, dan *subtotal*.
- **Commission & CommissionScheme:** Commission mencatat data perolehan uang komisi secara individual menggunakan atribut *commissionAmount* dan *status*. Besaran perhitungan tersebut diatur oleh Admin dalam CommissionScheme berdasarkan parameter *name*, *type*, *value*, dan status keaktifan *isActive*.
- **PayoutRequest & PayoutHistory:** PayoutRequest melayani manajemen formulir permohonan pencairan dana saldo komisi yang memuat atribut *amount*, *bankName*, *accountNumber*, dan *status*. Kronologi atau riwayat perubahan status penarikan dicatat pada PayoutHistory lewat atribut *statusFrom*, *statusTo*, *note*, dan *changedAt*.
- **Notification:** Kelas penanganan distribusi pesan informasi sistem kepada pengguna (seperti notifikasi pesanan masuk atau persetujuan pencairan dana) melalui atribut *title*, *message*, dan status keterbacaan *isRead*.

4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Pengguna

Sistem menggunakan tata letak berbasis Dashboard yang modern. Komponen-komponen visual utama meliputi ikon lonceng untuk notifikasi pesanan masuk, tombol *Join* (Biru) / *View Code* (Hijau) sebagai status kepemilikan kampanye, indikator *Wallet Balance*, dan tombol cepat *Copy* untuk kemudahan operasional afiliasi. Semua warna indikator (misal: oranye untuk komisi pending) dimanfaatkan untuk mempercepat pemahaman user.

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Sistem tidak berinteraksi langsung dengan perangkat keras spesifik klien (seperti barcode reader atau mesin fingerprint). Sistem murni menggunakan interaksi input/output standar pada personal computer dan mobile device.

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Sistem perlu berinteraksi dengan API pihak ketiga seperti Payment Gateway API untuk proses konfirmasi otomatis status pembayaran *Checkout*, yang kemudian menjadi pemicu (*trigger*) bagi sistem untuk menghitung dan mencatat data komisi.

4.4 Antarmuka Komunikasi

Komunikasi antara klien dan server menggunakan protokol standar HTTP/HTTPS guna menjamin keamanan transfer data. Mekanisme pengiriman notifikasi transaksi juga dikembangkan secara asinkronus ke perangkat pengguna.

4.5 Fitur sistem cerdas

Sistem memiliki fitur kalkulasi otomatis yang membentuk **Reputation Score** pada entitas *Leaderboard*. Fitur ini secara cerdas mengukur konsistensi penjualan afiliasi dan rasio keberhasilan konversi klik, kemudian memberi pemeringkatan peringkat secara otomatis pada dashboard untuk memberikan motivasi bagi para pemasar.

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

1. Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

Istilah	Arti / Definisi
Affiliate	Mitra pemasar yang mempromosikan produk menggunakan link atau kode referral untuk memperoleh komisi.
Admin	Pengguna yang bertugas mengelola sistem, data, dan proses bisnis aplikasi.
Buyer	Pembeli atau pelanggan yang melakukan transaksi melalui link afiliasi.
Campaign	Program promosi atau pemasaran yang dapat diikuti oleh Affiliate.
Referral Link	Tautan unik yang digunakan untuk melacak sumber kunjungan dan transaksi dari seorang Affiliate.
Referral Code	Kode unik yang digunakan sebagai identitas Affiliate dalam proses pelacakan penjualan.
Marketing Assets	Materi promosi yang disediakan sistem, seperti template teks, banner, atau tautan promosi.
Dashboard	Halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi dan statistik pengguna.
Wallet	Dompet digital internal sistem yang digunakan untuk menyimpan saldo komisi Affiliate.
Commission	Imbalan atau komisi yang diperoleh Affiliate dari transaksi yang berhasil.
Commission Scheme	Aturan atau skema perhitungan komisi yang ditentukan oleh Admin.
Payout	Proses pencairan atau penarikan dana komisi ke rekening pengguna.
Payout Request	Permintaan pencairan dana yang diajukan oleh Affiliate.
Payout History	Riwayat proses pencairan dana yang pernah dilakukan.
Leaderboard	Papan peringkat yang menampilkan posisi Affiliate berdasarkan performa tertentu.
Reputation Score	Nilai penilaian otomatis yang menunjukkan kualitas dan performa Affiliate.
Tracking	Proses pelacakan aktivitas pengguna, klik referral, dan transaksi yang terjadi.
Click	Aktivitas ketika pengguna menekan atau membuka sebuah tautan referral.
Checkout	Tahapan penyelesaian transaksi pembelian oleh pelanggan.
Payment Gateway	Layanan pihak ketiga yang memproses dan memverifikasi pembayaran elektronik.
Notification	Pesan pemberitahuan yang dikirimkan sistem kepada pengguna.
Login	Proses masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.
Register / Sign Up	Proses pendaftaran akun baru ke dalam sistem.
Session	Periode aktivitas pengguna setelah berhasil melakukan login ke dalam sistem.
Clipboard	Fitur sistem operasi yang digunakan untuk menyimpan sementara data hasil salin (copy).

Cloud Server	Infrastruktur server yang berjalan pada layanan komputasi awan (cloud computing).
Database	Kumpulan data terstruktur yang disimpan dan dikelola oleh sistem.
API (Application Programming Interface)	Mekanisme komunikasi antar aplikasi atau layanan perangkat lunak.
HTTP (HyperText Transfer Protocol)	Protokol komunikasi data yang digunakan dalam pertukaran informasi di web.
HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)	Versi aman dari HTTP yang menggunakan enkripsi untuk melindungi data.
IP Address	Alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat pada jaringan komputer.
User Agent	Informasi identitas browser atau perangkat yang digunakan pengguna saat mengakses sistem.
Password Hash	Hasil enkripsi kata sandi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan penyimpanan data pengguna.
SQL (Structured Query Language)	Bahasa yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data relasional.
Web Browser	Perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses aplikasi berbasis web, seperti Chrome atau Firefox.
Web-Based Application	Aplikasi yang diakses melalui browser dan berjalan menggunakan teknologi web.
Role	Hak akses atau peran yang dimiliki oleh pengguna dalam sistem.
Status Pending	Status yang menunjukkan proses masih menunggu tindakan atau verifikasi lebih lanjut.
Status Approved	Status yang menunjukkan proses telah disetujui oleh sistem atau Admin.
Status Rejected	Status yang menunjukkan proses ditolak oleh sistem atau Admin.
Log Transaksi	Catatan aktivitas transaksi yang tersimpan dalam sistem.
Generate	Proses pembuatan data secara otomatis oleh sistem.
Filter	Fitur untuk menyaring data berdasarkan kriteria tertentu.
Report	Laporan yang berisi informasi atau statistik hasil pengolahan data sistem.
Trigger	Pemicu otomatis yang menyebabkan suatu proses dijalankan oleh sistem.
Cloud Computing	Teknologi penyediaan sumber daya komputasi melalui internet secara fleksibel.
Self-Contained System	Sistem yang dapat beroperasi secara mandiri tanpa bergantung pada sistem utama lainnya.
Use Case	Deskripsi interaksi antara pengguna dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu.
Class Diagram	Diagram yang menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, dan relasi dalam sistem berorientasi objek.
Entity Relationship Diagram (ERD)	Diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas data dalam basis data.
Data Flow Diagram (DFD)	Diagram yang menggambarkan aliran data dalam suatu sistem.

Lampiran B: Analysis Models

